一、科研论文证明

投稿中，目前已投稿至 JCR Q1《Frontiers in Psychology》，处于 Editor Assignment

Assessing the Positive and Negative Effects of Academic Procrastination Arising from Mobile Phone Addiction on Academic Performance

Shenjian Sun [1], Yaju Liu [1,*], Qizhan Yang [1], Jiayi Zhang [2], Jingzhao Lu [1,*], Qianjian Xu [1,*] and Xuexin Li [1]

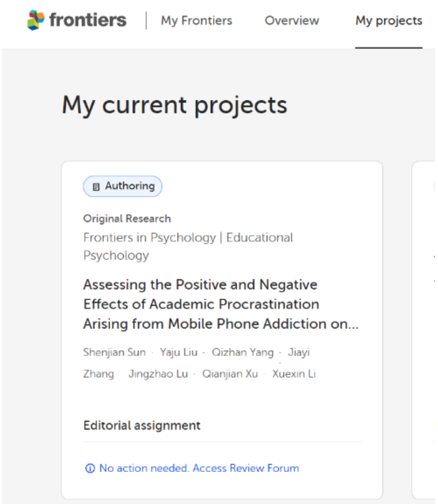
[1] *College of Science and Technology, Hebei Agricultural University, Cangzhou, China*
[2] *College of Information Science and Technology, Hebei Agricultural University, Baoding, China*

Correspondence*:
Yaju Liu, Jingzhao Lu and Qianjian Xu
lglyj@hebau.edu.cn; lujingzhao123@126.com; lgxqj@hebau.edu.cn

ABSTRACT

Mobile phone addiction has been increasingly linked to poorer academic outcomes among undergraduates, but the mechanisms underlying this association remain unclear. Drawing on social cognitive theory, this study examined whether academic procrastination mediates the relationship between mobile phone addiction and academic performance and whether campus relational contexts shape these pathways among computer science students at a Chinese undergraduate university. A total of 353 students were recruited through random sampling, and 334 valid responses were retained. Survey data on mobile phone addiction and academic procrastination were combined with objective academic records. Multiple regression and bootstrap analyses showed that mobile phone addiction negatively predicted academic performance ($B = -0.446$, $p < 0.001$) and positively predicted academic procrastination ($B = 0.462$, $p < 0.001$). Academic procrastination negatively predicted academic performance ($B = -0.258$, $p < 0.001$) and partially mediated the association between mobile phone addiction and academic performance, accounting for 26.70% of the total effect. Additional analyses showed that dormitory-level mobile phone addiction and academic procrastination tendencies were positively associated with the corresponding individual behaviors, whereas a more favorable mentor-group learning environment weakened the adverse associations along the core pathways. Among four academic risk prediction models, XGBoost achieved the best overall balance (accuracy = 0.836, F1 = 0.745). The evidence points to academic procrastination as one pathway linking mobile phone addiction to poorer academic performance and highlights the relevance of campus peer and mentor-group contexts for higher-education risk screening and intervention.

Keywords: mobile phone addiction, college students, mediation analysis, peer effects, learning environment, academic risk prediction



初稿完善中，该研究受国家自然科学基金重大项目（42192582）、中国科学院战略性先导科技专项（XDB0580000）、京津冀区 域生态环境综合治理国家科技重大专项（2026ZD1214200）等支持。

MSSM-UNet: Encoding-Path Representational Regeneration for Hierarchical Representational Dissolution in Methane Plume Segmentation

Qianjian Xu[†a,1], Shenjian Sun[†a,1], Yaju Liu[a], Chenye Jia[a], Songhao Li[a], Yuqing Pan[a], Xin Zhou[a], Pengfei Li[b,*]

[a] *College of Science and Technology, Hebei Agricultural University, Cangzhou, 061000, China*
[b] *State Key Laboratory of Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, 200083, China*

Abstract

Methane plume segmentation in satellite imagery is constrained by the preservation of weak foreground evidence during hierarchical feature propagation. Under sparse plume occupancy, weak signal contrast, unstable plume morphology, background-dominant scenes, and heterogeneous sensor conditions, convolutional aggregation, normalization, spatial compression, and global dependency modeling can reduce plume-background separability before spatial recovery. This study formalizes this representation bottleneck as hierarchical representational dissolution and proposes encoding-path representational regeneration as the corresponding design principle for weak-foreground methane plume segmentation. Based on this principle, we develop MSSM-UNet, which combines a multi-scale sparse-selective encoder, residual gate modulation, auxiliary gate supervision, and a gate-guided Mamba bottleneck to preserve weak plume evidence while supporting long-range dependency modeling and plume-body recovery. The framework is evaluated on the EMIT benchmark and on curated Sentinel-2 and GF-5 settings for heterogeneous-sensor validation. On EMIT, MSSM-UNet achieves 79.65% MIoU and 71.09% Foreground Recall. It improves over CNN/UNet baselines by 0.62–1.40 percentage points in MIoU and 4.28–4.88 points in Foreground Recall, over Transformer baselines by 5.19–6.31 and 9.52–14.94 points, and over Mamba baselines by 4.66–5.21 and 1.57–7.01 points. Cross-sensor evaluation reaches 76.37% MIoU and 84.71% F1 on Sentinel-2, and 88.05% MIoU and 93.26% F1 on GF-5. Dissolution analysis, causal ablation, feature-evolution evidence, and SHAP-based attribution consistently show that regeneration-oriented representation learning improves foreground retention, concentrates decision evidence on methane-relevant cues, and strengthens subsequent plume delineation. These findings establish a representation-centered mechanism for methane plume segmentation and define a broader design direction for remote-sensing weak-foreground segmentation.

Keywords: methane plume segmentation, satellite remote sensing, weak-foreground segmentation, representation learning, Mamba, heterogeneous-sensor robustness

Funding

This study was funded by the National Natural Science Foundation of China (T2541016); the One-Hundred-Talents scheme of the Chinese Academy of Sciences (E580327000); the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDB0580000); the Major Program of the National Natural Science Foundation of China (42192582); the National Natural Science Foundation of China (72361137007); the Beijing-Tianjin-Hebei Regional Integrated Environmental Improvement – National Science and Technology Major Project (No. 2026ZD1214200); and the Basic Scientific Research Business Fee Research Project of Hebei Provincial Higher Education Institutions (KY2024017).

[*] Corresponding author.
[1†] Qianjian Xu and Shenjian Sun contributed equally to this work and should be regarded as co-first authors.

投稿中，目前已投稿至**省级期刊《进展》**。

面向环境监测的多源遥感甲烷羽流轻量化 M^2-UNet 分割方法[1]

作者：许乾剑 孙神健 邹刚
河北农业大学

摘 要：针对多源遥感影像中甲烷羽流目标小、边界模糊、形态不规则和背景干扰强等问题，本文提出一种轻量化 M^2-UNet 分割方法。该方法以 U-Net 为基础，在编码端引入多尺度卷积分支，在瓶颈层嵌入轻量化 Mamba 全局建模模块，并通过跳跃连接特征融合增强边缘恢复能力。基于 EMIT、哨兵 2 号和高分 5 号影像数据集开展实验。结果表明，在 EMIT 测试集上，模型的 Precision、Recall、F1-Score 和 IoU 分别达到 81.03%、68.62%、86.65% 和 79.29%，参数量仅为 4.66M。与 SDSC-UNet、UNetMamba、STARCOP 和 SegFormer 相比，所提方法在分割精度与轻量化之间取得了更优平衡。

关键词：甲烷羽流；环境监测；多载荷遥感；轻量化网络；Mamba；U-Net；语义分割

二、奖学金证明

国家奖学金荣誉证书

编号: BZK2024042442

孙神健同学荣获 2023 至 2024 学年度本专科生国家奖学金，特颁此证。

中华人民共和国教育部

2024 年 12 月

奖学金证书

孙神健同学：

荣获2023 -2024 学年一等奖学金。

河北农业大学

二〇二四年 十月

三、学科竞赛证明


CUMCM
中国大学生数学建模竞赛
全国大学生数学建模竞赛
获 奖 证 书
河北农业大学：
学 生：孙神健 程伊键 于欣冉
荣获
指导教师：刘艳敏
2025 年河北赛区本科组二等奖
Mathematical Contest in Modeling
河北省教育厅
中国工业与应用数学学会
河北省教育厅
中国工业与应用数学学会

中国高校计算机大赛

GPLT

证 书

2025 团 体 程 序 设 计 天 梯 赛

孙神健 同学

作为 百链成钢 队成员之一

代表 河北农业大学 在

2025 年“中国高校计算机大赛－团体程序设计天梯赛”

全国总决赛“华山论剑”组中荣获

团队三等奖

特发此证 以资鼓励

证书编号：CCCC2025GPLT13063

组委会主任签名：

主办单位

全国高等学校计算机教育研究会

2025 年 5 月 6 日

蓝桥杯大赛

获奖证书

河北农业大学孙神健：

荣获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛河北赛区C/C++程序设计大学B组二等奖。

特发此证，以资鼓励。

证书编号：021510766

证件号码：130127200402022415

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会

2024年4月29日

蓝桥杯大赛

获奖证书

河北农业大学孙神健：

荣获第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛河北赛区C/C++程序设计大学B组二等奖。

特发此证，以资鼓励。

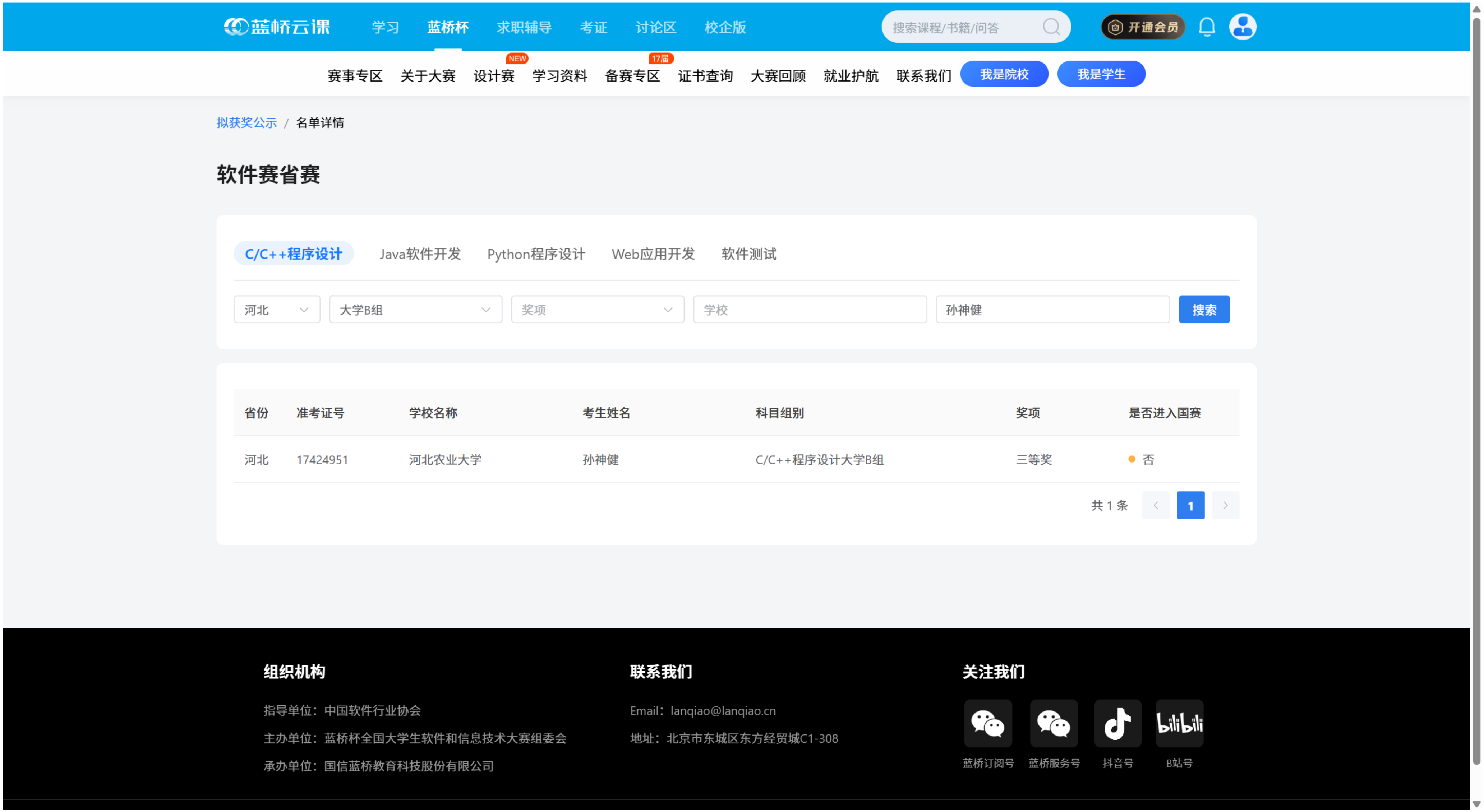
证书编号：1602049576

证件号码：130127200402022415

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会

2025年5月26日



蓝桥云课 学习 蓝桥杯 求职辅导 考证 讨论区 校企版 搜索课程/书籍/问答 开通会员

赛事专区 关于大赛 设计赛 NEW 学习资料 备赛专区 17届 证书查询 大赛回顾 就业护航 联系我们 我是院校 我是学生

拟获奖公示 / 名单详情

软件赛省赛

C/C++程序设计 Java软件开发 Python程序设计 Web应用开发 软件测试

河北 大学B组 奖项 学校 孙神健 搜索

省份	准考证号	学校名称	考生姓名	科目组别	奖项	是否进入国赛
河北	17424951	河北农业大学	孙神健	C/C++程序设计大学B组	三等奖	否

共 1 条 1

组织机构

指导单位：中国软件行业协会

主办单位：蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛组委会

承办单位：国信蓝桥教育科技股份有限公司

联系我们

Email：lanqiao@lanqiao.cn

地址：北京市东城区东方经贸城C1-308

关注我们

蓝桥订阅号 蓝桥服务号 抖音号 B站号

该图为第 17 届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-省三的证明

序号	作品名称	申报人	主要完成人	单位	等次
160	雄安新区青少年 STEAM 创客参与现状与创客教育发展路径研究	张慧芝	郝嘉惠、杨国伟、王海艳、刘 颖、宁雨璇、齐寒冰、周言汐	河北工业大学	二等奖
161	老年人选择机构临终关怀服务的意愿及影响因素探究——基于对河北省的调查研究	陈 雷	高妍琪、唐子涵、龙汐佩鸰、任凤佳	华北电力大学	二等奖
162	新时代高校共青团网络育人品牌建设的策略研究——以微信公众号为例	魏彤儒	王雨晴、张冰妮、席飞杨、高 璐	华北电力大学	二等奖
163	智能时代背景下优化河北青年技能人才发展研究	胡杨峰	孙神健、杨歧展、谢雨航、曹欣亮、董天航、李顺航、姜 贺	河北农业大学渤海学院	二等奖
164	乡村振兴战略与大学生返乡就业创业耦合协调发展新路径研究	刘遵峰	苗亚辉、王繁忙、周雪莲、熊 炎、丁昱文	燕山大学	二等奖
165	河北省高校推动非物质文化遗产传承与保护路径研究——以河北科技大学为例	周汝一	刘金帅、王丽敏、张园梦	河北科技大学	二等奖
166	河北省养老行业中青年人才缺乏困境问题研究	袁慧军	郝怡帆、史若可、尚佳琳、徐婧好、李子尧	河北农业大学	二等奖
167	心理迷途与归途：大学生犯罪心理探究及应对策略	高玉璐	靳力萱、于立阳、陈家伟	华北理工大学迁安学院	二等奖

该图为2024年践行习近平新时代中国特色社会主义思想冀青工作调研大赛-省二的证明

获奖证书

作品《研发投入如何影响经济发展？一种多源数据驱动的可视化分析方法》在2025年（第18届）中国大学生计算机设计大赛河北省级赛中荣获：

三等奖

作者院校：河北农业大学

作　　者：孙神健、谢雨航、杨岐展、曹欣亮、许庆基 / 共5人。

指导教师：齐立萍 / 共1人。

证书编号：2025020850

中国大学生计算机设计大赛
河北省级赛组织委员会
二〇二五年六月

2025

Asia and Pacific Mathematical Contest in Modeling

Certificate of Achievement

Awarded to

Hebei Agricultural University

ShenJian Sun

YiJian Cheng

Xinran Yu

YanMin Liu,advisor

Successful Participant

Undergraduate group

Supported by

CIAPST IoT

Working Committee

November 2025

Beijing Society of

Image and Graphics

November 2025

APMCM

Organizing Committee

November 2025

Certificate Number: apmcm25306914

证书编号： NL2400139

农 林 杯

参赛队员：孙神健 曹欣亮 张若正

指导教师： 黄建昌

荣获2024年第四届农林杯大学生数学建模与计算机应用竞赛二等奖，特发此证。

组委会单位:
北京农学院、天津农学院、河北农业大学、河北工程大学
山东农业工程学院

农林杯数学建模组委会
二O二四年七月

农林杯数学建模竞赛组委会

荣誉证书

孙神健　谢雨航　杨岐展　曹兴

在《数据库原理》应用创新课程竞赛中，团队凭借深厚的专业理论功底、创新的系统设计思路与高效的团队协作能力，在竞赛中脱颖而出，表现卓越，荣获

一等奖

特发此状，以表彰其专业素养与创新精神，望再接再厉，勇攀高峰，在数据库技术应用领域持续深耕突破。

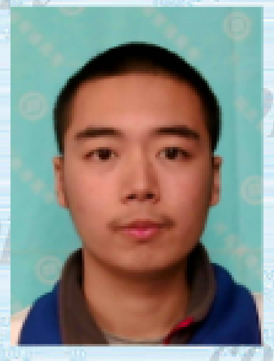
河北农业大学理工系

2026年1月12日

四、英语成绩证明

全国大学英语四级考试
成绩报告单

CET®



姓　　名：孙神健

学　　校：河北农业大学渤海校区

院　　系：理工系

身份证号：130127200402022415

笔　试

准考证号：132480242103719

考试时间：2024年12月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
428	125	174	129

口　试

准考证号：--

考试时间：--

成绩	--

成绩报告单编号：242113248001028

教育部教育考试院

教育部教育考试院 证书专用章 11010210047228

校验码：8XVS H4IU VXQD 776M